带时间窗的多车场车辆路径优化的粒子群算法

王铁君[1],邬开俊[2]
WANG Tiejun[1], WU Kaijun[2]
1.西北民族大学 数学与计算机科学学院,兰州 730030
2.兰州交通大学 电子与信息工程学院,兰州 730070
1.School of Mathematics and Computer Science, Northwest University for Nationalities, Lanzhou 730030, China
2.School of Electronic and Information Engineering, Lanzhou Jiaotong Unversity, Lanzhou 730070, China

WANG Tiejun, WU Kaijun. Study on multi-depot vehicle routing problem with time windows based on Particle Swarm Optimization. Computer Engineering and Applications, 2012, 48(27):27-30.

Abstract: Multi-depot vehicle routing problem with time windows is a variation of the vehicle routing problem constrained by multi-depot and time windows, which is a typical NP-hard problem. Particle swarm optimization with a particle coding method is designed to solve the problem. The mathematic mode is established and the solution algorithm is developed. The simulation results of example indicate that the algorithm has faster search speed and stronger optimization ability than the GA and ACO.

Key words: time windows; multi-depot; vehicle routing problem; Particle Swarm Optimization(PSO)

摘 要:带时间窗的多车场车辆路径问题在基本车辆路径问题的基础上增加了“多车场”与“时间窗”两个约束条件,是一个典型的NP难解问题。将粒子群算法应用于带时间窗的多车场车辆路径优化问题,构造了一种适用于求解车辆路径问题的粒子编码方法,建立了相应的数学模型,在此基础上设计了相应的算法。算例通过和遗传算法、蚁群算法进行比较,证明了其搜索速度和寻优能力的优越性。

关键词:时间窗;多车场;车辆路径优化;粒子群算法
文章编号:1002-8331(2012)27-0027-04 **文献标识码:**A **中图分类号:**TP301

车辆路径问题(Vehicle Routing Problem,VRP)是Dantzig Z和Ramser J于1959年首次提出[1],它一般定义为:根据已知的需要服务客户点,组成适当的行车路线,使车辆依次地通过它们,满足以下约束条件:货物的需求量、车辆容量、运行时间、行驶里程,并达到一定目标:费用最少、行驶路程最短、时间尽量少、需要的车辆尽量少等。

现实中许多的物流车辆优化问题都可以归结为带时间窗的多车场车辆路径问题。需要以最小的路径成本将指定数量的货物在要求的时间范围内送达客户点,并最后返回车场。尽管该问题的应用已非常广泛,但该问题在理论研究中尚未得到很好的解决。“多车场”与“时间窗”这两个分别在问题的空间与时间方面施加的约束条件,使原本就具有NP复杂性的问题的求解具备了更加复杂的难度,只有在问题规模较小时才有可能求得其精确解,尤其对于大维数问题,很难求得最优解。近年来,遗传算法、蚁群算法等启发式优化算法在解决这一类问题中得到了初步的应用[2-4],但是在求解精度和求解效率方面等还有待于提高。

粒子群算法(PSO)是新近出现的一种模仿鸟群找食飞行的仿生算法[5],有着个体数目少、计算简单、收敛速度快、易于实现等优点,在车辆路径优化问题中已得到应用[6-7],取得了不错的效果,本文将粒子群

基金项目:甘肃省教育厅科研项目(No.1118B-03);西北民族大学中央高校基本业务费专项资金项目(No.ZYZ2011080)。
作者简介:王铁君(1981—),女,博士生,讲师,研究领域:智能优化算法,车辆路径问题优化;邬开俊(1978—),男,博士生,副教授,研究领域:智能优化算法,应急物流。
收稿日期:2012-01-31 **修回日期:**2012-05-23 CNKI出版日期:2012-07-03
DOI:10.3778/j.issn.1002-8331.2012.27.006 http://www.cnki.net/kcms/detail/11.2127.TP.20120703.1517.015.html

算法优化为带时间窗的多车场车辆路径问题。通过实验证明,本算法在减少计算时间和避免算法早熟等方面取得了很好的效果。

1 带时间窗的多车场车辆路径问题描述及数学模型

带时间窗的多车场车辆路径问题可描述为:有 M 个车场,分别拥有容量为 q 的车辆为 K_m $(m=1,2,\cdots,M)$ 辆,现已知客户 i 到客户 j 的运输距离为 d_{ij}(这里用距离来代替运输成本),需要对 N 个客户进行货物分送,车辆行驶的速度是 v,货物必须在时间 l_i $(i=1,2,\cdots,N)$ 之内送达,客户 i 的货物需求为 g_i $(i=1,2,\cdots,N)$,且 $g_i<q$,每个客户可以由任意一个车场的车辆服务,但只能有一辆车服务一次,每辆车完成分送任务后必须返回原车场,要求安排合适的车辆行驶路线,使各车场的车辆能满足所有客户的需求的条件下,并使车辆总的行驶距离最低。

设客户编号为 $1,2,\cdots,N$,车场编号为 $N+1,N+2,\cdots,N+M$,t_{ik} 为车辆 k 到客户点 i 的时间;t_{ijk} 为车辆 k 从节点 i 到节点 j 的行驶时间;定义变量如式(1)所示:

$$x_{ij}^{mk}=\begin{cases}1, & \text{车场}m\text{的车辆}k\text{从客户}i\text{行驶到客户}j\\ 0, & \text{否则}\end{cases} \tag{1}$$

从而得到多车场的车辆路径数学模型如式(2):

$$f=\min\sum_{i=1}^{N+M}\sum_{j=1}^{N+M}\sum_{m=1}^{M}\sum_{k=1}^{K_m}d_{ij}x_{ij}^{mk} \tag{2}$$

约束条件设定如式(3)~式(8)所示:

$$\sum_{i=1}^{N}\sum_{k=1}^{K_m}x_{ij}^{mk}\le K_m$$
$$(i=m\in\{N+1,N+2,\cdots,N+M\}) \tag{3}$$

$$\sum_{i=1}^{N+M}\sum_{m=1}^{M}\sum_{k=1}^{K_m}x_{ij}^{mk}=1\quad(i\in\{1,2,\cdots,N\}) \tag{4}$$

$$\sum_{j=1}^{N+M}\sum_{m=1}^{M}\sum_{k=1}^{K_m}x_{ij}^{mk}=1\quad(j\in\{1,2,\cdots,N\}) \tag{5}$$

$$\sum_{i=1}^{N}x_{ij}^{mk}=\sum_{j=1}^{N}x_{ij}^{mk}\le 1$$
$$(i=m\in\{N+1,N+2,\cdots,N+M\},$$
$$k\in\{1,2,\cdots,K_m\}) \tag{6}$$

$$t_{ijk}=\frac{d_{ij}}{v}\quad(i,j\in\{1,2,\cdots,N\}) \tag{7}$$

$$t_{ik}=t_{jk}+t_{ijk}x_{ij}^{mk}$$
$$(i,j\in\{1,2,\cdots,N\},k\in\{1,2,\cdots,K_m\}) \tag{8}$$

$$t_{ik}\le l_i,i,j\in\{1,2,\cdots,N\},k\in\{1,2,\cdots,K_m\} \tag{9}$$

$$\sum_{i=1}^{N}g_i\sum_{j=1}^{N+M}x_{ij}^{mk}\le q\quad(m\in\{N+1,N+2,\cdots,N+M\},$$
$$k\in\{1,2,\cdots,K_m\}) \tag{10}$$

$$\sum_{i=N+1}^{N+M}x_{ij}^{mk}=\sum_{j=N+1}^{N+M}x_{ij}^{mk}=0$$
$$(i=m\in\{N+1,N+2,\cdots,N+M\},$$
$$k\in\{1,2,\cdots,K_m\}) \tag{11}$$

模型中,式(2)为目标函数,为车辆最低运输成本;式(3)限定各车场派出车辆总数不超过该车场拥有的车辆数;式(4)和式(5)保证每个客户只能被一辆车服务一次;式(6)确保每个车辆都是从各自的车场出发并返回该车场;式(7)~式(9)为车辆行驶的时间约束条件;式(10)表示每辆车的载重量不能超过它的载重能力;式(11)确保车辆不能从一个车场行驶到另一个车场。

2 粒子群算法

2.1 粒子群算法简介

粒子群优化算法(PSO)是由心理学家Kennedy博士和电气工程师Eberhart博士受到真实世界中鸟类寻找食物飞行行为启发而于1995年提出的一种基于群体智能理论的新兴算法[5],采用简单的速度-位移模型,在适应值函数信息导向下实现每个粒子的最优搜索,每个粒子通过追随当前最优粒子在解空间中进行全局搜索。最优粒子包括两种:个体最优粒子和群体最优粒子。每个粒子本身在迭代过程中所找到的最优解就是个体最优粒子;当前粒子群中的最优粒子成为群体最优粒子。算法的数学描述为:

假设由 M 个粒子组成的群体对 n 维(就是每个粒子的维数)空间进行搜索。每个粒子的位置表示为:$X_i=(x_{i1},x_{i2},\cdots,x_{ij},\cdots,x_{in})$,每一个位置相对应的与优化目标函数相关的自适应度函数为 F,每个粒子对应的速度可以表示为 $V_i=(v_{i1},v_{i2},\cdots,v_{ij},\cdots,v_{in})$,对于单个粒子在历史飞行中的最优位置为 $P_i=(p_{i1},p_{i2},\cdots,p_{ij},\cdots,p_{in})$,称为个体极值 *pbest* 粒子;群体所有粒子在历史经历的最优位置为 $P_j=(p_{j1},p_{j2},\cdots,p_{cd},\cdots,p_{jn})$,称为群体全局极值 *gbest* 粒子;第 i 个粒子在第 k 次迭代第 d 维速度 v_{id}^{k+1} 和位置 x_{id}^{k+1} 的更新公式为:

$$v_{id}^{k+1}=wv_{id}^{k}+c_1r_1(pbest-x_i^kd)+c_2r_2(gbest-x_{id}^k) \tag{12}$$

$$x_{id}^{k+1}=x_{id}^{k}+v_{id}^{k+1} \tag{13}$$

式中:w 是惯性权重;c_1 和 c_2 为正的加速常数,或称为加速因子,分别表示为单个粒子跟踪自己历史最优值的权重系数和跟踪群体最优值的权重系数,合适的 c_1 和 c_2 可以加速收敛速度且不易陷入局部最优;r_1,r_2 为(0,1)之间均匀分布的随机数。第 d 维

的位置变化范围为 $[-XMax_d, XMax_d]$，速度变化范围为 $[-VMax_d, VMax_d]$，迭代过程中若位置和速度超过边界范围则取边界值。Maurice Clerc对以上参数进行了分析，并给出了PSO算法收敛的参数条件[8]。

2.2 惯性权重因子 w 的调整

惯性权重因子 w 代表粒子保持自身运动的惯性，使其有搜索能力，当 w 取值大时，有助于搜索一个新的区域；而当 w 取值小时，有助于粒子在当前区域仔细搜索。本文惯性权重因子 w 采用递减策略，即

$$w = w_0 - (w_0 - w_1)\frac{N_i}{N_{\max}} \tag{14}$$

式中，$N_{\max}$ 为最大迭代次数，N_i 为当前迭代次数，w_0 为初始惯性权重，w_1 为粒子进化到最大代数时的惯性权重。

3 带时间窗的多车场车辆路径求解的粒子群算法

3.1 粒子编码策略

粒子群优化算法的关键问题是粒子的位置与问题的解相对应，本文借鉴文献[9]的思路构造一种新的粒子编码方式，用 $3n$ 维的向量 $\boldsymbol{X}$ 表示 m 个车场、l 辆车、n 个客户任务的车辆路径优化问题。粒子的第一维 X_r 表示为服务客户的车场信息；粒子的第二维 X_s 表示为服务客户的车辆信息；粒子的第三维 X_t 表示为各车辆的行驶距离。

3.2 粒子的解码策略

由于 X_t 表示为各车辆的行驶距离，要转换对于车辆 i 的行驶路径次序，必须对 X_t 进行调整。调整函数 Af 可按照向量 X_t 元素的大小顺序来确定，即首先寻找车辆服务的需求点 i，然后按照 i 对应的 X_t 的大小，从小到大进行排序编号，从而确定车辆 i 的行驶路径次序。例如，假设有10个客户、2个车场，分别有2、3辆车，若某粒子的位置向量 $\boldsymbol{X}$ 如表1所示，则调整后的位置向量 $\boldsymbol{X}$ 如表2所示。

表1　调整前的位置向量 $\boldsymbol{X}$

客户	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X_r	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2
X_s	1	4	3	2	4	1	4	2	5	5
X_t	0.3	3.2	2.6	1.3	4.3	0.1	4.6	0.6	5.8	5.9

表2　调整后的位置向量 $\boldsymbol{X}$

客户	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X_r	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2
X_s	1	4	3	2	4	1	4	2	5	5
X_t	2	1	1	2	2	1	3	1	1	2

那么对应的解路径为：

车场1：车辆1：6→1

车辆2：8→4

车场2：车辆3：3

车辆4：2→5→7

车辆5：9→10

此粒子的编码与解码可以保证使每个客户都得到服务，并限制每个客户仅能由某一辆车完成，使解的可行化过程计算大大减少。

3.3 算法的实现过程

步骤1 算法初始化。设定参数，惯性权值 w，加速因子 c_1, c_2，确定群体规模 H 和最大迭代次数 $iter_{\max}$。

步骤2 初始化粒子群：

(1)将粒子群空间划分成若干个相邻子群，要求相邻子群两两相互重叠。

(2)每个粒子位置 x 随机取 $[1, n+m-1]$ 之间的整数，每个粒子速度向量 $\boldsymbol{v}$ 随机取下列空间 $[-(n+m-2), (n+m-2)]$ 的实数。

(3)利用整数序列化调整函数 Af 调整粒子群中所有的粒子。

(4)将个体粒子的历史最优 $pbest$ 设为当前位置，而群体中最优个体粒子的位置作为当前的 $gbest$。

步骤3 重复进行以下步骤，直到达到最大迭代次数 $iter_{\max}$。

(1)根据式(14)更新当前惯性因子。

(2)根据式(12)和式(13)更新粒子群各粒子的位置和速度，当 x、v 超过其范围按边界取值。

(3)利用整数序列化调整函数 Af 调整粒子群中所有的粒子。

(4)如果某个粒子的当前函数值优于其个体极值 $pbest$，则取该粒子的当前位置为其个体极值 $pbest$，如果优于群体粒子的群体极值 $gbest$，则用当前粒子位置更换群体极值 $gbest$。

(5)寻找当前各相邻粒子群内的最优个体和最优群体，若优于历史最优解则更新粒子群内个体最优解 $pbest$ 和群体极值 $gbest$。

步骤4 输出当前的最优解。

4 算例分析

对包含3个车场和25个客户点的车辆路径进行调度。客户和车场位置均分布在10×10(单位：km)的范围内，车辆行驶的速度是25 km/h，客户位置(单位：km)，需求量(单位：t)以及允许到达的最晚时间(单位：min)见表3，车场的位置和拥有的车辆数见表4，每辆车的最大载重量为20吨。

表3 客户信息

序号	x坐标/km	y坐标/km	需求量/t	延时时间/min
1	4.3	8.2	7	40
2	3.4	1.1	6	10
3	9.5	8.3	9	60
4	2.2	5.3	5	10
5	7.3	4.1	7	10
6	5.1	4.8	4	30
7	5.9	6.8	5	15
8	4.0	0.2	7	40
9	1.8	9.9	6	20
10	6.7	2.0	3	20
11	0.6	2.7	3	30
12	7.8	10.0	4	40
13	3.9	5.1	7	10
14	0.3	7.7	6	20
15	6.0	0.9	2	30
16	1.1	0.9	4	15
17	9.5	5.2	8	50
18	0.4	6.1	3	20
19	1.9	4.7	5	60
20	6.3	2.6	8	10
21	8.8	1.6	3	20
22	2.0	7.9	5	50
23	6.2	3.1	8	40
24	0.5	2.3	1	20
25	1.2	7.0	4	30

表4 车场信息

车场	26	27	28
位置	(3,7)	(4,3)	(8,6)
拥有车数量	5	5	5

分别采用遗传算法、蚁群算法和粒子群算法对该算例在同一台计算机上进行计算。求得该算例的最优调度方案是3个车场的7辆车参与调度，每辆车的行驶路线、行驶距离(单位:km)、行驶时间(单位:min)如表5所示。

表5 算例的最优调度方案

车场	行驶路线	行驶路程/km	行驶时间/min
26	26→4→18→25→22→26	7.60	22.80
26	26→14→9→1→26	10.24	30.72
27	27→2→16→24→11→19→27	11.32	33.96
27	27→20→10→15→8→27	9.28	27.84
27	27→13→6→23→27	7.57	22.71
28	28→5→21→17→28	10.31	30.93
28	28→7→12→3→28	11.12	33.36
合计		67.44	202.32

从该算例的计算结果不难看出，本文所采用的算法能够快速求出带时间窗的多车场车辆路径问题的最优解，而且搜索到最优值的时间和效率均优于

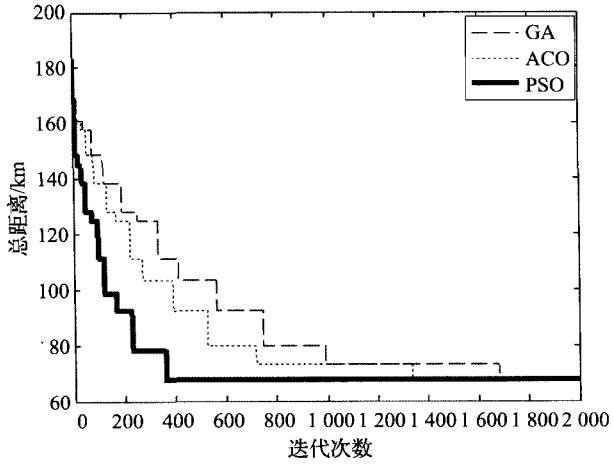

图1 算例的GA,ACO和PSO性能比较

遗传算法和蚁群算法，为求解带时间窗的多车场车辆路径问题提供了一种新的方法。

5 结束语

根据物流配送实际状况，本文研究了一种更加复杂的带时间窗的多车场车辆路径问题，针对多车场车辆路径问题构造了粒子群编码方法，建立了相应的数学模型和求解算法，通过算例测试，在很短的时间内求出了多车场车辆调度的最优解，对物流配送实践具有较强的应用性。

参考文献:

[1] Dantzig G,Ramser J.The truck dispatching problem[J]. Management Science,1959,6:58-102.

[2] Chaos I M,Golden B L,Wasil E.A new heuristic for the multi-depot vehicle routing problem that improves upon best-known solutions[J].Am J Math Mgmt Sci,1983,13:371-406.

[3] 杨元峰.多车场多车型车辆路径问题的改进遗传算法[J].计算机与现代化,2008(9):10-13.

[4] 陈美军,张志胜,陈春咏,等.多车场车辆路径问题的新型聚类蚁群算法[J].中国制造业信息化,2008,37(11):1-5.

[5] Kennedy J,Eberhart R.Particle Swarm Optimization[C]// Proceedings of IEEE International Conference on Neural Networks,1995:1942-1948.

[6] 刘志雄.基于粒子群算法的物流车辆优化调度研究[J].武汉科技大学学报,2009,32(6):615-618.

[7] 张元标,吕广庆.基于混合粒子群算法的物流配送路径优化问题研究[J].包装工程,2007,28(5):10-12.

[8] Clerc M,Kennedy J.The particle swarm-explosion,stability, and convergence in a multidimensional complex space[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation,2002,6(1):58-73.

[9] Salmen A,Ahmad I,Al-Madani S.Particle swarm optimization for task assignment problem[J].Microprocessors and Microsystems,2002,26:363-371.